TIC-GPE5

Grand Projet Etna

Fiche projet

-

Table des matières

I- Contextualisation 2
II- Description du projet 3
III- Description de l'équipe 6

ALESSANDRINI-FANTIN Célia
BROUILLE Thaumas
DA COSTA Trevis
DAMIOT Johan
GRENTE Glenn
LAVRENTIEV Vladimir
RISSER Martin
SAVARY Romain

I- Contextualisation

Voyager est un travail difficile. En effet, ironiquement le terme “travel” voyage en anglais, vient du mot français “travail”. Cela décrit parfaitement le secteur du voyage et des vacances car l’organisation d’un tel projet représente beaucoup de travail. La logistique de la planification des voyages est frustrante et le processus de réservation actuel est remarquablement complexe, avec des centaines de points de contact tout au long du parcours. Une étude révélatrice de Expedia a montré qu’un individu consacre en moyenne 303 minutes sur une période de 45 jours à la consultation de 141 pages web pour réserver un voyage. Un idéal dans l’esprit des voyageurs peut déjà s’esquisser : ceux-là souhaiteraient moins d’intermédiaires, moins d’applications et dans tous les sens du terme : moins de frontières.

Comment réaliser une application de voyage, web et mobile, la plus complète et efficace possible afin d’optimiser et simplifier le processus de réservation de voyage ?

Aujourd’hui, deux manières existent pour réaliser ses rêves d’évasion : soit faire soi-même son parcours, soit faire intervenir un intervenant extérieur que sont les agences de voyages. Cette scission entre ces deux méthodes est forte et celle ci est d’autant plus réelle qu’elle est également générationnelle : les personnes plus âgées vont préférer voyager grâce aux compétences des différentes agences de voyages (sans regarder le prix) alors que les plus jeunes, soucieux de leurs finances personnelles vont tenter de tout faire en autonomie.

Actuellement, des solutions existent pour réserver des vacances : Expedia, getyourguide, TripAdvisor, Tourlane, Ceetiz & Le Routard. Cependant, elles ont souvent les mêmes défauts : peu de place à une réelle communauté, trop axé sur des réservations d’un seul type (hôtellerie, activité, vol) ou à l’inverse, aucune réservation possible…

C’est là que nous intervenons : façonner un seul outil de réservation pour guider toute une communauté de voyageurs.

II- Description du projet

La solution à laquelle nous avons réfléchi est une solution qui sera une **application mobile** et une solution **web desktop**. Celles-ci seront reliées à une **API** qui permettra plusieurs choses : aider les utilisateurs à décider de leur prochaine destination et leur prochain voyage, aider ceux-ci à réserver leurs nuits d'hôtel, leurs vols & leurs activités durant le voyage. Ils pourront également accéder dans un portefeuille sur cette plateforme aux documents de voyage (réservations et autres). Il sera également possible de discuter avec d'autres voyageurs.

Notre API sera réalisée en **Node.js & Express**.

Nodejs : Ce choix se justifie par son fonctionnement. En effet, Nodejs repose sur un système où les opérations d'entrée/sortie (comme lire un fichier, accéder à une base de données ou recevoir une requête réseau) ne bloquent pas l'exécution du programme. Nodejs est capable de gérer un grand nombre d'utilisateurs en même temps.

Express : Il est simple et flexible. Express est un framework minimaliste pour Node.js, facilitant la création d'applications web et d'API. Il est très populaire, donc il y a beaucoup de ressources et d'aide disponibles en ligne.

Nos différentes parties front seront réalisées, elle en **Angular et Flutter.**

Angular : Nous avons choisi Angular pour le développement du front-end web desktop en raison de sa robustesse et de sa maintenabilité. Utilisant le modèle MVC et TypeScript, Angular facilite la gestion du code et réduit les erreurs. Grâce à son approche modulaire, il permet de créer des composants réutilisables, accélérant ainsi le développement et la maintenance. Maintenu par Google, Angular bénéficie d'un vaste écosystème et d'une large communauté, offrant de nombreuses ressources et outils.

Flutter : Ce choix se justifie par la nécessité de fournir une expérience utilisateur fluide et cohérente sur les deux principales plateformes mobiles, tout en optimisant les ressources de développement. Cela permet donc d'avoir un seul code, une seule application disponible sur toutes les plateformes mobiles.

La base de données sera réalisée avec **PostgreSQL**, accompagné de **Firebase**.

PostgreSQL : Nous avons choisi PostgreSQL pour sa robustesse, sa fiabilité et ses performances élevées en tant que base de données relationnelle. Sa capacité à gérer des volumes de données importants et sa compatibilité avec des extensions comme PostGIS pour les données géospatiales en font une solution idéale pour notre application.

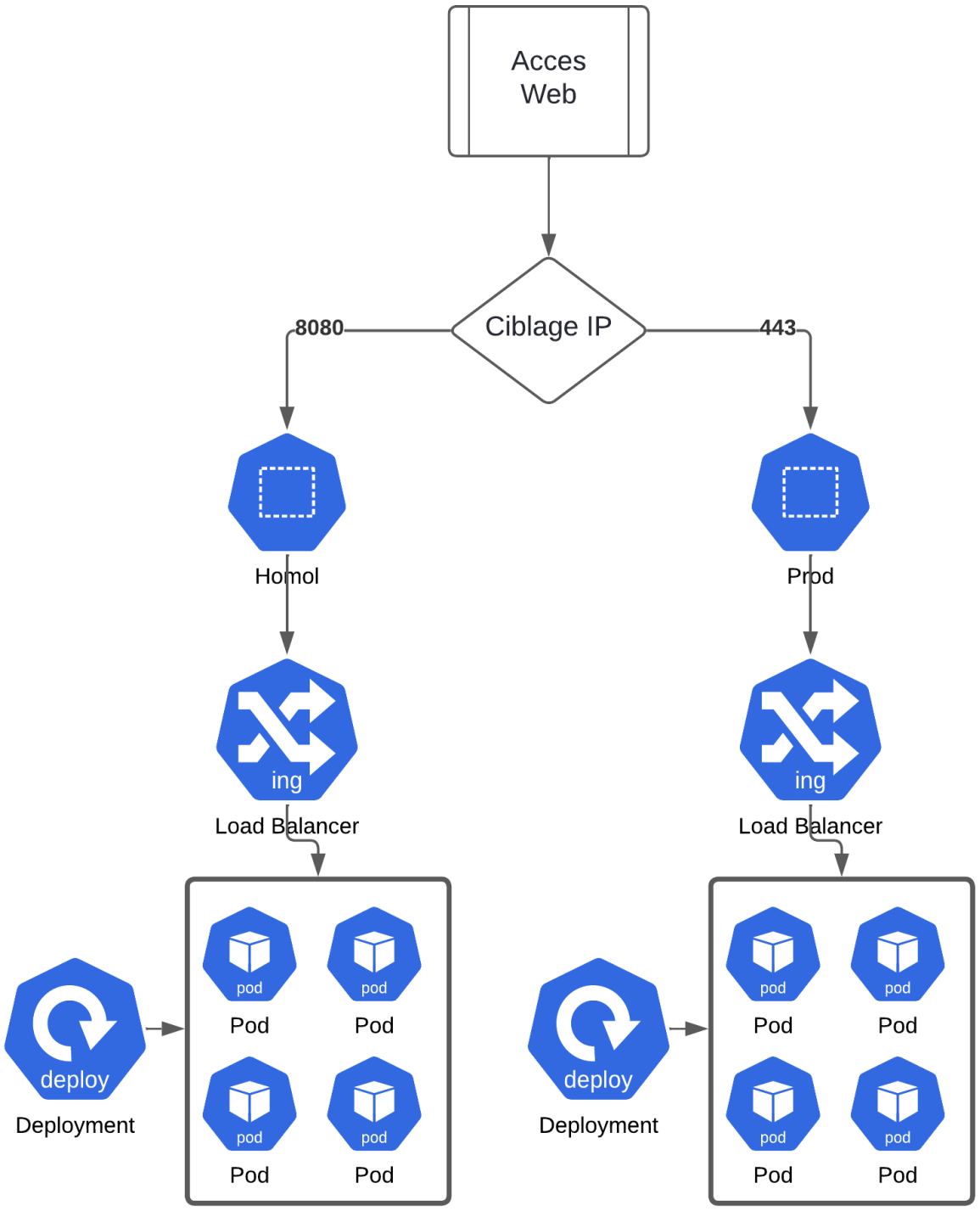
Firebase : Firebase est utilisé pour ses capacités de synchronisation en temps réel et ses services backend tels que l'authentification et le stockage. Il permet de simplifier le développement en fournissant des fonctionnalités prêtes à l'emploi, notamment pour les notifications push et les analyses d'applications. Firebase facilite également l'intégration des fonctionnalités de chat et de messagerie en temps réel, enrichissant l'expérience utilisateur.

Enfin, la partie devops sera faite avec **Docker et Kubernetes**.

Docker : Permet de créer, déployer et exécuter des applications dans des conteneurs légers et portables. En utilisant Docker, nous pouvons garantir que notre application fonctionne de manière cohérente dans différents environnements de développement, de test et de production.

Kubernetes : Grâce à Kubernetes, nous pouvons gérer efficacement les ressources de notre infrastructure, garantir la haute disponibilité de notre application et répondre aux variations de la demande de manière dynamique.

Notre schéma d'architecture :



III- Description de l'équipe

ALESSANDRINI-FANTIN Célia

Ingénierie métier : Développement d'app mobile, web et UX
Compétences : Front-End, Design
Responsabilité au sein du projet : Design, gestion de projet, "product owner"
Méthodologie de travail : Scrum

BROUILLE Thaumas

Ingénierie métier : Infrastructure du cloud
Compétences : Back-End
Méthodologie de travail : Scrum

DA COSTA Trevis

Ingénierie métier : Infrastructure du cloud
Compétences : Infrastructure, Devops
Méthodologie de travail : Scrum

DAMIOT Johan

Ingénierie métier : Infrastructure du cloud
Compétences : Back-End
Méthodologie de travail : Scrum

GRENTE Glenn

Ingénierie métier : Big Data & machine learning
Compétences : Front-End, Base de données, gestion de pr
Méthodologie de travail : Scrum

LAVRENTIEV Vladimir

Ingénierie métier : Big Data & machine learning
Compétences : Back-End, Base de données
Méthodologie de travail : Scrum

RISSER Martin

Ingénierie métier : Big Data & machine learning
Compétences : Devops
Méthodologie de travail : Scrum

SAVARY Romain

Ingénierie métier : Développement d'app mobile, web et UX
Compétences : Front-End, Base de données
Méthodologie de travail : Scrum